

Économétrie avancée

Chapitre 12 : Données de panel — méthodes simples

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 25 septembre 2026

Avant de commencer

Coupes transversales empilées

Différence-de-différences

Panels à deux périodes

Synthèse

Avant de commencer

Pourquoi ce chapitre ?

Jusqu'ici les données étaient soit en **coupe** (individus à une date), soit en **série temporelle** (une entité dans le temps). Ce chapitre combine les deux dimensions. Deux structures simples sont étudiées : les **coupes transversales empilées** (échantillons indépendants à plusieurs dates) et les **panels à deux périodes**, qui ouvrent une porte décisive — **éliminer l'hétérogénéité inobservée** constante dans le temps, source classique de biais de variable omise.

Coupes transversales empilées

Empiler plusieurs échantillons

Coupes transversales indépendantes empilées

On empile des échantillons aléatoires **indépendants** tirés de la même population à des dates différentes. L'intérêt immédiat : **augmenter la taille d'échantillon**, donc la précision. On inclut des **indicateurs d'année** pour laisser l'ordonnée à l'origine varier dans le temps (inflation, croissance...).

Tester un changement structurel : test de Chow

En interagissant les indicateurs temporelles avec les variables explicatives, on teste si les **coefficients** eux-mêmes ont changé entre périodes. La nullité conjointe de toutes ces interactions est un **test de Chow** de stabilité de la relation dans le temps.

Exemple : rendement de l'éducation dans le temps

En empilant deux enquêtes salariales à dix ans d'écart et en interagissant l'éducation avec l'indicateur de la période récente, on teste directement si le **rendement d'une année d'études** a augmenté — une question de politique économique impossible à trancher sur une seule coupe.

Différence-de-différences

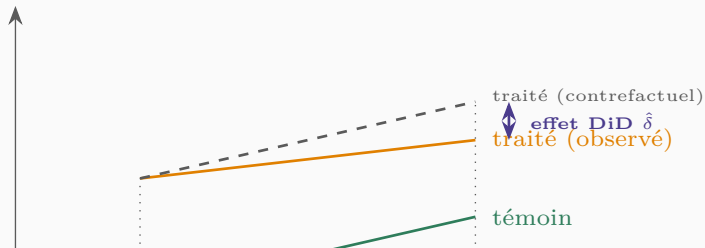
Évaluer une politique

L'estimateur de différence-de-différences (DiD)

Pour évaluer l'effet d'une intervention touchant un **groupe traité** (et pas un **groupe témoin**), on compare l'évolution avant/après du groupe traité à celle du témoin :

$$\hat{\delta} = (\bar{y}_{\text{traité, après}} - \bar{y}_{\text{traité, avant}}) - (\bar{y}_{\text{témoin, après}} - \bar{y}_{\text{témoin, avant}}).$$

La double différence **neutralise** ce qui est propre au groupe (niveau) et ce qui est commun à la période (tendance générale).



Panels à deux périodes

Différences premières

Éliminer l'effet individuel inobservé

Un modèle de panel s'écrit $y_{it} = \beta_0 + \delta_0 d2_t + \beta_1 x_{it} + a_i + u_{it}$, où a_i est un **effet fixe individuel** inobservé et constant dans le temps (capacité, qualité de gestion...). Corrélé aux régresseurs, a_i biaise les MCO. La **différence première** entre les deux dates l'élimine :

$$\Delta y_i = \delta_0 + \beta_1 \Delta x_i + \Delta u_i.$$

On estime alors β_1 par MCO sur les **variations**, sans jamais avoir à observer a_i .

La force de la méthode

C'est l'atout majeur du panel : contrôler toutes les caractéristiques **inobservées mais stables** de chaque individu, même celles qu'on ne pourra jamais mesurer. En contrepartie, une variable explicative constante dans le temps disparaît par différenciation — son effet n'est plus identifiable.

Exemple : chômage et criminalité par ville

Synthèse

Synthèse du chapitre

Empiler des coupes augmente la précision et permet de **tester des changements dans le temps** (test de Chow). La **différence-de-différences** évalue une politique en neutralisant niveau de groupe et tendance commune. Enfin, le **panel à deux périodes** et la **différence première** éliminent l'**effet fixe inobservé** — la principale source de biais de variable omise. Le chapitre 13 généralise à plus de deux périodes (effets fixes, effets aléatoires, test de Hausman).